Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9{,}8\,m/s^2$

Teoria Cinética dos Gases; Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

Cada item vale 0,7 ponto. Valor total: 10,5 pontos. Nota máxima: 10,0.

1. Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 78,4 kg. Segundo o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considere que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27 °C. Determine:

   Dado: massa molar do metano: $M_{CH_4} = 16{,}04\,\text{g/mol}$.

   (a) **(0,7)** o número de mols de metano no cilindro;

   (b) **(0,7)** a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

2. Considere um gás ideal de oxigênio (O_2) à temperatura $T = 300\,\text{K}$. Para as moléculas desse gás, calcule, em m/s:

   (a) **(0,7)** a velocidade média aritmética $v_{\text{méd}}$;
   (b) **(0,7)** a velocidade quadrática média v_{rms};
   (c) **(0,7)** a velocidade mais provável v_p (pico da distribuição de Maxwell–Boltzmann).

   Dados: $R = 8{,}31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ e $M_{O_2} = 32\,\text{g/mol}$.

3. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 877\,\text{K}$ e $T_F = 285\,\text{K}$. A máquina realiza 1212 J de trabalho em cada ciclo, que leva 0,3 s.

   Determine:

   (a) **(0,7)** a eficiência da máquina, em porcentagem;

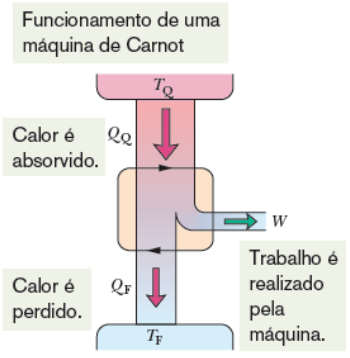
   (b) **(0,7)** a potência média da máquina;

   (c) **(0,7)** a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;

   (d) **(0,7)** a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;

   (e) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;

   (f) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.



4. 4 mols de um gás ideal sofrem uma expansão isotérmica reversível à temperatura $T = 449\,\mathrm{K}$, passando do volume V_1 ao volume $V_2 = 2V_1$. Determine:

   (a) **(0,7)** o trabalho realizado pelo gás durante a expansão, em joules;

   (b) **(0,7)** a variação de entropia do gás, em J/K.

5. Um refrigerador de Carnot remove 13 J de calor de um reservatório frio a 8,0 °C e rejeita calor a um reservatório quente a 25 °C. Determine:

   (a) **(0,7)** o coeficiente de desempenho K do refrigerador;

   (b) **(0,7)** o módulo do trabalho que deve ser fornecido ao refrigerador para realizar essa transferência de calor.

Formulário

Número de Avogadro

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8{,}31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

Equação de estado do gás ideal

$$pV = nRT$$

Velocidade média molecular

$$v_{\mathrm{méd}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Velocidade quadrática média

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Velocidade mais provável

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Conversão de pressão

$$1\,\mathrm{atm} = 1{,}01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Conversão de temperatura

$$T\,(\mathrm{K}) = t\,(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Entropia na expansão isotérmica (gás ideal)

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Eficiência de Carnot

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Potência média

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Desempenho de refrigerador de Carnot

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____


ANGICOS
RN
UFERSA

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9{,}8\,m/s^2$

Teoria Cinética dos Gases; Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

Cada item vale 0,7 ponto. Valor total: 10,5 pontos. Nota máxima: 10,0.

1. Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 77,6 kg. Segundo o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considere que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27 °C. Determine:

   Dado: massa molar do metano: $M_{CH_4} = 16{,}04\,\text{g/mol}$.

   (a) **(0,7)** o número de mols de metano no cilindro;

   (b) **(0,7)** a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

2. Considere um gás ideal de oxigênio (O_2) à temperatura $T = 320\,\text{K}$. Para as moléculas desse gás, calcule, em m/s:

   (a) **(0,7)** a velocidade média aritmética $v_{\text{méd}}$;
   (b) **(0,7)** a velocidade quadrática média v_{rms};
   (c) **(0,7)** a velocidade mais provável v_p (pico da distribuição de Maxwell–Boltzmann).

   Dados: $R = 8{,}31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ e $M_{O_2} = 32\,\text{g/mol}$.

3. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 900\,\text{K}$ e $T_F = 300\,\text{K}$. A máquina realiza 1200 J de trabalho em cada ciclo, que leva 0,4 s.

   Determine:

   (a) **(0,7)** a eficiência da máquina, em porcentagem;

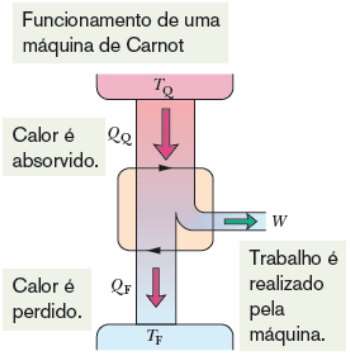
   (b) **(0,7)** a potência média da máquina;

   (c) **(0,7)** a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;

   (d) **(0,7)** a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;

   (e) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;

   (f) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.



4. 3 mols de um gás ideal sofrem uma expansão isotérmica reversível à temperatura $T = 420\,\mathrm{K}$, passando do volume V_1 ao volume $V_2 = 2V_1$. Determine:

   (a) **(0,7)** o trabalho realizado pelo gás durante a expansão, em joules;

   (b) **(0,7)** a variação de entropia do gás, em J/K.

5. Um refrigerador de Carnot remove 20 J de calor de um reservatório frio a 5,0 °C e rejeita calor a um reservatório quente a 25 °C. Determine:

   (a) **(0,7)** o coeficiente de desempenho K do refrigerador;

   (b) **(0,7)** o módulo do trabalho que deve ser fornecido ao refrigerador para realizar essa transferência de calor.



Formulário

Número de Avogadro

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8{,}31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

Equação de estado do gás ideal

$$pV = nRT$$

Velocidade média molecular

$$v_{\mathrm{méd}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Velocidade quadrática média

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Velocidade mais provável

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Conversão de pressão

$$1\,\mathrm{atm} = 1{,}01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Conversão de temperatura

$$T\,(\mathrm{K}) = t\,(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Entropia na expansão isotérmica (gás ideal)

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Eficiência de Carnot

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Potência média

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Desempenho de refrigerador de Carnot

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____


ANGICOS
RN
UFERSA

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9{,}8\,m/s^2$

Teoria Cinética dos Gases; Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

Cada item vale 0,7 ponto. Valor total: 10,5 pontos. Nota máxima: 10,0.

1. Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 79,2 kg. Segundo o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considere que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27 °C. Determine:

   Dado: massa molar do metano: $M_{CH_4} = 16{,}04\,\text{g/mol}$.

   (a) **(0,7)** o número de mols de metano no cilindro;

   (b) **(0,7)** a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

2. Considere um gás ideal de oxigênio (O_2) à temperatura $T = 340\,\text{K}$. Para as moléculas desse gás, calcule, em m/s:

   (a) **(0,7)** a velocidade média aritmética $v_{\text{méd}}$;
   (b) **(0,7)** a velocidade quadrática média v_{rms};
   (c) **(0,7)** a velocidade mais provável v_p (pico da distribuição de Maxwell–Boltzmann).

   Dados: $R = 8{,}31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ e $M_{O_2} = 32\,\text{g/mol}$.

3. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 800\,\text{K}$ e $T_F = 320\,\text{K}$. A máquina realiza 1200 J de trabalho em cada ciclo, que leva 0,3 s.

   Determine:

   (a) **(0,7)** a eficiência da máquina, em porcentagem;

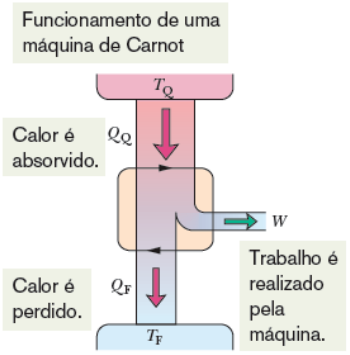
   (b) **(0,7)** a potência média da máquina;

   (c) **(0,7)** a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;

   (d) **(0,7)** a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;

   (e) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;

   (f) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.

4. 5 mols de um gás ideal sofrem uma expansão isotérmica reversível à temperatura $T = 390\,\mathrm{K}$, passando do volume V_1 ao volume $V_2 = 2V_1$. Determine:

   (a) **(0,7)** o trabalho realizado pelo gás durante a expansão, em joules;

   (b) **(0,7)** a variação de entropia do gás, em J/K.

5. Um refrigerador de Carnot remove 18 J de calor de um reservatório frio a 0,0 °C e rejeita calor a um reservatório quente a 30 °C. Determine:

   (a) **(0,7)** o coeficiente de desempenho K do refrigerador;

   (b) **(0,7)** o módulo do trabalho que deve ser fornecido ao refrigerador para realizar essa transferência de calor.

Formulário

Número de Avogadro

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8{,}31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

Equação de estado do gás ideal

$$pV = nRT$$

Velocidade média molecular

$$v_{\mathrm{méd}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Velocidade quadrática média

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Velocidade mais provável

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Conversão de pressão

$$1\,\mathrm{atm} = 1{,}01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Conversão de temperatura

$$T\,(\mathrm{K}) = t\,(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Entropia na expansão isotérmica (gás ideal)

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Eficiência de Carnot

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Potência média

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Desempenho de refrigerador de Carnot

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____


ANGICOS
RN
UFERSA

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9{,}8\,m/s^2$

Teoria Cinética dos Gases; Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

Cada item vale 0,7 ponto. Valor total: 10,5 pontos. Nota máxima: 10,0.

1. Um cilindro de Gás Natural Veicular (GNV), com volume interno de 65,0 L, foi pesado cheio e apresentou massa total de 80,0 kg. Segundo o fabricante, a massa do cilindro vazio é de 70,0 kg. Considere que o gás contido é metano (CH_4), que se comporta como gás ideal, e que a temperatura ambiente é de 27 °C. Determine:

   Dado: massa molar do metano: $M_{CH_4} = 16{,}04\,\text{g/mol}$.

   (a) **(0,7)** o número de mols de metano no cilindro;

   (b) **(0,7)** a pressão interna do cilindro, em atmosferas.

2. Considere um gás ideal de oxigênio (O_2) à temperatura $T = 360\,\text{K}$. Para as moléculas desse gás, calcule, em m/s:

   (a) **(0,7)** a velocidade média aritmética $v_{\text{méd}}$;
   (b) **(0,7)** a velocidade quadrática média v_{rms};
   (c) **(0,7)** a velocidade mais provável v_p (pico da distribuição de Maxwell–Boltzmann).

   Dados: $R = 8{,}31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ e $M_{O_2} = 32\,\text{g/mol}$.

3. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas $T_Q = 960\,\text{K}$ e $T_F = 360\,\text{K}$. A máquina realiza 1500 J de trabalho em cada ciclo, que leva 0,5 s.

   Determine:

   (a) **(0,7)** a eficiência da máquina, em porcentagem;

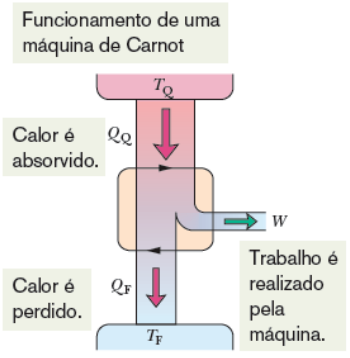
   (b) **(0,7)** a potência média da máquina;

   (c) **(0,7)** a energia $|Q_Q|$ extraída em forma de calor da fonte quente a cada ciclo;

   (d) **(0,7)** a energia $|Q_F|$ liberada em forma de calor para a fonte fria a cada ciclo;

   (e) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia cedida à fonte fria;

   (f) **(0,7)** a variação da entropia da substância de trabalho devido à energia recebida da fonte quente.



4. 6 mols de um gás ideal sofrem uma expansão isotérmica reversível à temperatura $T = 360\,\mathrm{K}$, passando do volume V_1 ao volume $V_2 = 2V_1$. Determine:

   (a) **(0,7)** o trabalho realizado pelo gás durante a expansão, em joules;

   (b) **(0,7)** a variação de entropia do gás, em J/K.

5. Um refrigerador de Carnot remove 24 J de calor de um reservatório frio a 10,0 °C e rejeita calor a um reservatório quente a 35 °C. Determine:

   (a) **(0,7)** o coeficiente de desempenho K do refrigerador;

   (b) **(0,7)** o módulo do trabalho que deve ser fornecido ao refrigerador para realizar essa transferência de calor.



Formulário

Número de Avogadro

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$$

Constante de Boltzmann

$$k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Constante universal dos gases

$$R = 8{,}31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

Equação de estado do gás ideal

$$pV = nRT$$

Velocidade média molecular

$$v_{\mathrm{méd}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Velocidade quadrática média

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Velocidade mais provável

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Conversão de pressão

$$1\,\mathrm{atm} = 1{,}01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Conversão de temperatura

$$T\,(\mathrm{K}) = t\,(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$$

Trabalho isotérmico (gás ideal)

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Entropia na expansão isotérmica (gás ideal)

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Variação de entropia (reversível)

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

Variação de entropia isotérmica

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Eficiência de Carnot

$$\epsilon = \frac{|W|}{|Q_Q|} = 1 - \frac{T_F}{T_Q}$$

Potência média

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Desempenho de refrigerador de Carnot

$$K = \frac{|Q_F|}{|W|} = \frac{T_F}{T_Q - T_F}$$

Nome: _____


ANGICOS
RN
UFERSA